

Kerangka Desain Web

Contoh desain web :

<https://fbleder.my.canva.site/transformatech>

<https://hargaarcashshop.my.canva.site/daftar-isi>

<https://hargaarcashshop.my.canva.site/fortivy>

syntax cbl menurut <https://www.challengebasedlearning.org/framework/>

Pertemuan 1

Big Idea



Perhatikan gambar di atas! Gambar ini menunjukkan bagaimana konsep garis sejajar dan transversal diterapkan secara nyata dalam konstruksi bangunan. *Big Idea* kita kali ini adalah memahami bahwa presisi sudut bukan hanya soal angka di atas kertas, melainkan dasar utama dari keamanan dan kekuatan sebuah struktur bangunan.

Essential Question

Bagaimana para tukang bangunan memastikan setiap sudut pada rangka atap presisi agar mampu menahan beban ribuan genteng yang berat?

The Challenge

Kamu adalah seorang arsitek yang diminta untuk merancang kerangka atap perumahan. Ada beberapa syarat yang harus kamu penuhi dalam merancang kerangka atap perumahan.

- Dua batang utama yang sejajar (sebagai tumpuan bawah/plafon).
- Dua batang transversal (diagonal) yang memotong tumpuan tersebut.

Kamu harus menunjukkan kepada tukang bangunan bahwa sudut-sudut sehadap pada sambungan baut memiliki besar yang sama agar beban terbagi rata!

Guiding Resources

https://youtu.be/uFChWnX_LUo?si=u39uvUTBTHeXTUSy

https://youtu.be/_vmaVr4QKYE?si=3LzcqVlKrZUt3bWX

Guiding Activities

Lakukan observasi lapangan dengan mencari bangunan di sekitar lingkungan sekolah. Dokumentasikan hasilnya dan upload pada website serta kelompokkan mana yang merupakan garis sejajar dan mana yang merupakan garis transversal.

Guiding Questions

1. Jika kamu memiliki dua batang kayu yang sejajar, lalu meletakkan satu batang diagonal di atasnya, hubungan apa yang terbentuk di antara titik-titik persambungannya?
2. Apa yang terjadi pada besar sudut-sudut jika kamu mengubah kemiringan (gradien) dari batang transversal tersebut? Apakah besar sudut akan ikut berubah?
3. Lihat kembali foto bangunan yang kamu potret. Mana sambungan baut yang posisinya menghadap ke arah yang sama? Kenapa kamu yakin jika itu disebut sudut sehadap?
4. Cari sambungan yang saling membelakangi (bertolak belakang). Bayangkan jika baut di satu sisi lepas karena beban terlalu berat, menurutmu apakah sisi di seberangnya akan ikut goyang atau tetap aman? Berikan alasanmu ya!
5. Sebelum Pak Tukang mulai memasang baut di kayu yang asli, bagaimana cara kamu membuktikan jika sudut di sambungan bawah dan atas itu besarnya sudah benar-benar sama? Alat apa yang kamu pakai?

Solutions

1. Sebagai arsitek, menurutmu apa hubungannya antara sudut yang besarnya sama dengan beban atap yang terbagi rata? Apa yang akan terjadi apabila besar sudutnya berbeda? Apakah atapnya rawan runtuh?
2. Gambarkan rancangan atapmu secara rapi! Berikan label nama sudut agar para tukang bangunan tidak bingung ketika ingin memasang atap!

Pertemuan 2

Big Idea



Perhatikan gambar diatas, tahukah kamu saat kita melihat rangka atap rumah, sebenarnya ada dua balok yang sejajar dan satu balok miring yang memotongnya. Dari situ terbentuk beberapa sudut yang saling berhubungan. Dengan memahami hubungan antar sudut tersebut, kita bisa mengetahui besar sudut yang belum diketahui tanpa harus mengukurnya langsung. Pengetahuan ini membantu kita memahami bagaimana bangunan bisa dibuat dengan tepat dan kuat.

Esensial Question

1. Pernahkah kalian memperhatikan bentuk rangka atap rumah? Menurut kalian, mengapa bentuknya tidak sembarang, tetapi memiliki sudut tertentu?
2. Jika dua balok atap dibuat sejajar dan dipotong oleh satu balok miring, apakah sudut-sudut yang terbentuk memiliki hubungan? Mengapa demikian?
3. Bagaimana cara menentukan besar suatu sudut pada rangka atap tanpa harus mengukurnya langsung?
4. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika sudut pada rangka atap tidak tepat atau tidak sesuai perhitungan?
5. Apakah hubungan antar sudut ini hanya berlaku pada atap rumah, atau juga bisa ditemukan pada situasi lain di sekitar kita?

The Challenge

Seorang tukang sedang merancang rangka atap rumah. Ia memasang dua balok kayu yang sejajar sebagai penopang utama, lalu menambahkan satu balok miring untuk memperkuat

atap. Saat melihat rangka tersebut, ia menyadari bahwa sudut-sudut yang terbentuk sangat penting agar atap kuat dan tidak mudah roboh.

Namun, tukang tersebut hanya mengetahui satu sudut sebesar 50° , sementara sudut-sudut lainnya belum diketahui. Ia tidak memiliki alat ukur sudut, tetapi tetap harus menentukan semua sudut dengan tepat agar atap bisa dipasang dengan benar.

Sekarang, kalian diminta membantu tukang tersebut. Bagaimana cara kalian menentukan besar sudut-sudut lainnya tanpa mengukur langsung? Hubungan sudut apa yang bisa kalian gunakan?

Gunakan pemahaman kalian tentang dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal untuk menemukan jawabannya dan jelaskan alasan kalian.

Guiding Question

1. Coba perhatikan gambar rangka atapnya. Menurut kalian, garis mana yang sejajar? Garis mana yang miring dan memotong keduanya?
2. Sudut mana yang sudah diketahui nilainya (50°)? Letaknya di bagian mana?
3. Dari sudut yang diketahui itu, apakah ada sudut lain yang posisinya “mirip” atau sehadap? Kalau ada, menurut kalian apakah besarnya sama atau berbeda?
4. Adakah sudut yang saling berhadapan (bertolak belakang)? Menurut kalian, bagaimana hubungan nilainya?
5. Coba cari sudut yang berada pada satu garis lurus. Jika dijumlahkan, harus berapa derajat?
6. Dari semua hubungan itu, bisakah kalian mulai menentukan satu per satu sudut yang belum diketahui?
7. Bagaimana kalian bisa yakin bahwa jawaban kalian benar walaupun tidak mengukur langsung?

Guiding Resources

<https://www.youtube.com/watch?v=9xr-8CViKrg>

Guiding Activities

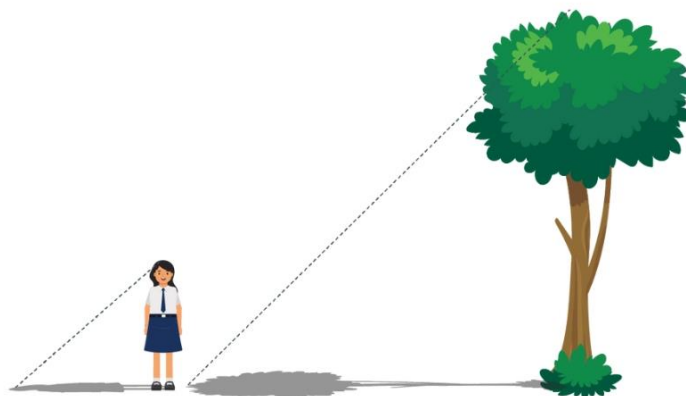
<https://canva.link/qkfi9h32u2vvjt7>

Solution

Tempat pengumpulan the challenge dan presentasi di depan kelas

Pertemuan 3

Big Idea



Pernahkah kalian memperhatikan bayangan pohon di sekolah saat terkena sinar matahari? Panjang bayangan tersebut bisa berubah-ubah tergantung waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, bayangan ternyata bisa dimanfaatkan untuk membantu kita mengukur tinggi suatu benda yang sulit dijangkau, seperti pohon yang tinggi. Dengan memahami hubungan antara tinggi benda dan panjang bayangannya melalui konsep kesebangunan segitiga, kita dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pengukuran tinggi benda.

Esensial Question

1. Bagaimana cara mengetahui tinggi pohon tanpa mengukurnya secara langsung?
2. Mengapa bayangan bisa digunakan untuk membantu pengukuran?
3. Bagaimana hubungan antara tinggi benda dan panjang bayangannya?
4. Mengapa pengukuran harus dilakukan pada waktu yang sama?

The Challenge

Di lingkungan sekolah terdapat sebuah pohon besar yang tingginya belum diketahui. Pihak sekolah ingin mengetahui tinggi pohon tersebut untuk keperluan perawatan dan keamanan. Namun, tidak tersedia alat ukur yang cukup panjang dan tidak memungkinkan untuk mengukurnya secara langsung.

Tentukan tinggi pohon tersebut dengan memanfaatkan penggaris 30 cm dan bayangan yang terbentuk oleh sinar matahari.

Untuk membantu kalian:

- Gunakan satu benda sebagai pembanding (misalnya tongkat atau tinggi badan teman) yang dapat diukur secara langsung.
- Ukur tinggi benda tersebut dan panjang bayangannya pada waktu yang sama.
- Ukur panjang bayangan pohon.
- Gunakan perbandingan antara tinggi dan bayangan benda pembanding untuk menentukan tinggi pohon.

Jelaskan langkah-langkah kalian dan tuliskan hasil perhitungannya.

Guiding Question

1. Jika pohon dan bayangannya membentuk segitiga, seperti apa bentuk segitiga tersebut?
2. Apakah segitiga dari benda pembanding dan pohon memiliki bentuk yang sama (sebangun)? Mengapa?
3. Berapa perbandingan antara tinggi benda pembanding dan panjang bayangannya?
4. Bagaimana menggunakan perbandingan tersebut untuk menentukan tinggi pohon?
5. Apa yang terjadi jika pengukuran dilakukan pada waktu yang berbeda?

Guiding Resources

<https://youtu.be/ZKcXE9LQkNo?si=-bVsseoB-DnVEtPi>

Guiding Activities

Lakukan observasi langsung di lingkungan sekolah.

- Carilah satu pohon yang cukup tinggi dan sulit diukur secara langsung.
- Pilih satu benda pembanding (misalnya tongkat atau tinggi badan teman).
- Ukur tinggi benda pembanding dan panjang bayangannya pada waktu yang sama.
- Ukur panjang bayangan pohon tersebut.
- Dokumentasikan proses pengukuran kalian (foto atau catatan).
- Unggah hasil pengamatan ke website dan diskusikan dalam kelompok.

Solution

Kalian berperan sebagai tim pengamat yang diminta membantu sekolah menentukan tinggi pohon tanpa alat ukur tinggi.

- Jelaskan bagaimana kalian menggunakan bayangan untuk menentukan tinggi pohon.
- Tunjukkan perbandingan antara tinggi benda pembanding dan panjang bayangannya, lalu gunakan untuk menghitung tinggi pohon.
- Menurut kalian, mengapa metode ini bisa digunakan? Apa hubungannya dengan konsep kesebangunan segitiga?
- Apa yang akan terjadi jika pengukuran dilakukan pada waktu yang berbeda? Apakah hasilnya tetap sama? Jelaskan alasan kalian.
- Buatlah laporan sederhana yang berisi data pengukuran, proses perhitungan, dan kesimpulan tinggi pohon.